# Tema 3: Aplicaciones lineales

## Definición

Sean $V, W$ dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$.

Decimos que $f : V \to W$ es una aplicación lineal si verifica:

suma de V — suma de W

1. $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$ para todo $v_1, v_2 \in V$,
2. $f(\lambda v) = \lambda f(v)$ para todo $v \in V$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

mult en V — mult en W

## Proposición

Una aplicación $f : V \to W$ es lineal si y solo si

$$f\left(\sum_{i=1}^{m} \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f(v_i), \qquad \forall v_i \in V,\ \lambda_i \in \mathbb{K}.$$

Propiedades

★ Esto implica que $f\left(\vec{0}_V\right) = \vec{0}_W$ y que $f(-v) = -f(v)$.

Para conocer toda la info de $f$, basta conocer donde orienda $f$ los elem de una base $\{v_1, \dots, v_n\}$
De hecho las img de los vect de una base caracterizan la aplic en el siguiente sentido. (Teorema de caracterización)

Ejem en $\mathbb{R}$:

① $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$




i) $f(x + x') = x + x' = f(x) + f(x')$

ii) $f(\lambda x) = \lambda(x) = \lambda f(x)$

$\Rightarrow$ Sí es apl. lineal




Su gráfica se dibuja en $\mathbb{R}^2 = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\} = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$

② $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + 1$

i) $f(x + x') = x + x' + 1 = f(x) + f(x')$

Hay que dar ejem: $f(1+1) = f(2) = 3$

$f(1) + f(1) = 2 + 2 = 4$

$\neq \Rightarrow$ no es apl. lineal

Su gráfica sería

$\Rightarrow graf(f) = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\} = \{(x, x+1) : x \in \mathbb{R}\}$



③ $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida para $f(x) = x^2$

i) $f(1+2) = f(3) = 9$

$\neq$ no es lineal

$f(1) + f(2) = 1 + 4 = 5$



★ Propiedades:

① Que se verifica i) y ii) es equivalente a que se verifican:

$$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) + \dots + \lambda_n f(v_n) \quad \forall \lambda_i \quad \forall v_i \in V$$

② $f(\vec{0_V}) = \vec{0_W}$

$$f(\vec{0_V}) = f(0 \cdot v) \overset{ii)}{=} 0 f(v) \overset{\text{vect en } W}{=} \vec{0_W}$$

Hoja 1 — Hoja 1

③ $f(-v) = -f(v)$

④ Si $f: V \to W$ y $g: W \to Z$ sea apli. lineales, entonces la composición $(g \circ f): V \to Z$ es lineal

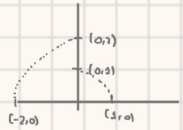
$$V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} Z \qquad g \circ f$$

Dm: i) $(g \circ f)(v_1 + v_2) = g(f(v_1 + v_2)) \overset{f \text{ lineal}}{=} g(f(v_1) + f(v_2)) \overset{g \text{ lineal}}{=} g(f(v_1)) + g(f(v_2)) = (g \circ f)(v_1) + (g \circ f)(v_2)$

Suma en vect — Suma en W — Suma en Z

ii) Comprobarlo

## Geométricamente que es un aplicación?




Sería una notación, pero recordad que aquí no sabemos medir ángulos

## Ej de apli. lineal:

① Identidad $Id_V: V \to V$
$v \longrightarrow Id(v) = v$

② Nula: $0: V \to V$
$v \to 0(v) = \vec{0}(v) \quad \forall v$

③ $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$
$(x,y) \to f(x,y) = (-y, x)$

i) $f((x,y) + (x',y')) = f((x+x', y+y')) = (-(y+y'), (x+x')) = ((-y, x) + (-y', x')) = f(x,y) + f(x',y')$

ii) Comprobadlo

④ $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$

$(x,y,z) \longrightarrow f(x,y,z) = (2y-z, -3x+y)$ Se puede escribir matricialmente

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underset{2\times 3}{\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}} \underset{3\times 1}{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}} = \underset{2\times 1}{\begin{pmatrix} 2y-z \\ -3x+y \end{pmatrix}}$$

⑤ $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ Comprobar que es lineal?

$(a,b) \qquad b-2ax+bx^2$

⑥ Fijo $a,b \in \mathbb{R}$, defino

$$\Phi: \tilde{R}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$
$$f \longmapsto \Phi(f) = \int_a^b f$$

⑦ $f: \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \longrightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$

$p(x) \longrightarrow f(p(x)) = p'(x)$

$3x-x^3 \longrightarrow f(3x-x^3) = 3-3x^2$

# Aplicaciones lineales: ejemplos

## Ejemplo tipo

Dada $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$, podemos definir la aplicación $f_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ como

$$f\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

(Escribiremos los vectores de $\mathbb{K}^n$ de manera indiferente como filas o como columnas.)

Cuando el espacio inicial esté compuesto por funciones, podremos considerar aplicaciones interesantes como derivadas o integrales:

$$\begin{array}{rcl} D : \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ f(x) & \longmapsto & D(f(x)) = f'(x) \end{array}$$

# Aplicaciones lineales: bases e imágenes

Una propiedad crucial de las aplicaciones lineales $f : V \to W$ es que quedan determinadas por dónde mandan los vectores de una base de $V$. En otras palabras, una cantidad de información infinita (en el caso en que $\mathbb{K}$ es infinito) queda determinada por una cantidad de información finita.

## Teorema de caracterización

Sean $V, W$ dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, sea $\{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de $V$, y sean $\{w_1, \ldots, w_n\}$ vectores de $W$ (no necesariamente base). Entonces existe una única aplicación lineal $f : V \to W$ tal que

$$\begin{cases} f(v_1) = w_1 \\ f(v_2) = w_2 \\ \vdots \\ f(v_n) = w_n \end{cases} \qquad f(v_i) = w_i, \qquad \forall i \in \{1, \ldots, n\}.$$

Dos aplicaciones $f, g : V \to W$ se dice iguales si $f(v) = g(v)$, $\forall v \in V$

Dm: Primero hay que construir $f$ ¿dónde mandamos un $v \in V$ arbitrario? Expresamos $v$ en la base dada $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$

entonces mando $v$ a $f(v) = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_n w_n$

Claramente esta $f$ satisface $f(v_i) = w_i$ ¿Es lineal? Sí, Comprobadlo.

¿Es $f$ única? Supongamos que $\exists\, g : V \to W$ lineal, con $g(v_i) = w_i$ $\forall i$ ¿Dónde mando $g$ el vect arbitrario $v \in V$?

$$g(v) = g(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 g(v_1) + \lambda_2 g(v_2) + \dots + \lambda_n g(v_n) = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_n w_n$$

(uso base; $g$ lineal; $g(v_i) = w_i$) es el mismo vect que $f(v)$

Cuidado: Si tomo $\{v_1, \dots, v_r\} \subset V$ que no sea independientes, en general no voy a poder construir una apli. lineal que los mande "donde yo quiero".

Ej: $\mathbb{R}^3$, $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (1,1,1)\}$ ¿$\exists\, f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ con $f(v_1) = (0,0)$, $f(v_2) = (1,1)$, $f(v_3) = (1,0)$, $f(v_4) = (2,0)$?

Veamos $v_4 = v_1 + v_2 + v_3$, Si existe tal, tendría que cumplir.

$f(v_4) = f(v_1) + f(v_2) + f(v_3)$

$(2,0) = (0,0) + (1,1) + (1,0) = (2,1)$ Imposible.

Ej: Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ de la que sabemos $f(1,0) = (1,-1)$ y $f(0,1) = (-2,3)$ ¿Cuánto es $f(4,-1)$?

Como $\{(1,0), (0,1)\}$ es base, expresamos $(4,-1) = 4(1,0) + -1(0,1)$

Entonce $f(4,-1) = 4 \cdot \underbrace{f(1,0)}_{(1,-1)} + (-1) \cdot \underbrace{f(0,1)}_{(-2,3)} = (6,-7)$

Ej: Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ de la que conocemos $f(1,1) = (1,0)$ y $f(-1,1) = (2,1)$ ¿Cuánto es $f(-3,-1)$?

Como $\{(1,1), (-1,1)\}$ es base podemos expresar $(-3,-1) = -2(1,1) + 1(-1,1)$ Entonce $f(-3,-1) = \underbrace{-2 \cdot f(1,1)}_{(-2,0)} + \underbrace{f(-1,1)}_{(2,1)} = (0,1)$

# Núcleo e Imagen de una aplicación lineal $f : V \to W$

## Definición

ambos conj no vacíos

Llamamos **núcleo** a $\ker(f) = \{v \in V \ : \ f(v) = \vec{0}_W\} \subset V$.

$\vec{0}_V \in \ker(f)$ pq $f(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$ pq ser lineal

Llamamos **imagen** a $\mathrm{Im}(f) = \{w \in W \ : \ w = f(v) \text{ con } v \in V\}$.

Por la misma razón $\vec{0}_W \in \mathrm{Im}(f)$

## Proposición

El núcleo $\ker(f)$ es subespacio vectorial de $V$ y la imagen $\mathrm{Im}(f)$ es subespacio vectorial de $W$.

## Definición

Dm 1

Se llama **nulidad** a $\dim \ker(f)$ y **rango** a $\dim \mathrm{Im}(f)$.

## Teorema del rango-nulidad

Dm

En toda aplicación lineal $f : V \to W$ se cumple que

$$\dim \ker(f) + \dim \mathrm{Im}(f) = \dim V.$$

Dm1 : Es consecuencia de dos hechos más generales:

1. Si $U$ es subesp de $V$, entonces su img $f(U)$ es subesp de $W$

$f(U) = \{ w \in W : w = f(v) \text{ para algún } v \in U \}$

2. Si $E$ es subesp de $W$, entonces su preimagen $f^{-1}(E)$ es subesp de $V$.

Dm2 : Como $\ker(f)$ es subesp, tomamos una base $\{v_1, \dots, v_k\}$ amplio a una base de $V$ $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ con $n = \dim V$. Basta probar que $\{f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)\}$ es una base de $\text{Im}(f)$

¿Generan? Si $w \in \text{Im}(f)$, $\exists\, v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ tq $w = f(v)$ Pero

$$w = f(v) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k + \lambda_{k+1} v_{k+1} + \dots + \lambda_n v_n)$$

$$= \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_k f(v_k) + \lambda_{k+1} f(v_{k+1}) + \dots + \lambda_n f(v_n)$$

Es decir, $w = \lambda_{k+1} f(v_{k+1}) + \dots + \lambda_n f(v_n)$ ¿Son l. indep? Considero $\vec{0_W} = \lambda_{k+1} f(v_{k+1}) + \dots + \lambda_n f(v_n) \Rightarrow$

$\lambda_{k+1} v_{k+1} + \dots + \lambda_n v_n \in \ker(f)$

Como $\{v_1, \dots, v_k\}$ es base de $\ker(f)$, $\lambda_{k+1} v_{k+1} + \dots + \lambda_n v_n = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$ para ciertos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$

Sumando opuestos: $-\lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2 - \dots - \lambda_k v_k + \lambda_{k+1} v_{k+1} + \dots + \lambda_n v_n = \vec{0_V}$

Como $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ son base son l. indep y por tanto esa expresión tiene sol. única

$$\begin{cases} -\lambda_1 = 0 \\ -\lambda_2 = 0 \\ \vdots \\ -\lambda_k = 0 \\ \lambda_{k+1} = 0 \\ \lambda_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{En particular } \lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0 \quad \square$$

# Imágenes de subespacios

**Proposición**

Sea $f : V \to W$ una aplicación lineal. Si $U \subset V$ es subespacio, entonces la imagen $f(U)$ definida por

$$f(U) = \{w \in W \ : \ w = f(v) \text{ para algún } v \in U\}$$

es un subespacio de $W$.

Para hallar la **imagen** de un subespacio $U \subset V$, lo mejor es describirlo mediante generadores.

**Proposición**

Sea $f : V \to W$ una aplicación lineal y sea $U \subset V$ un subespacio. Si $U = \langle v_1, \ldots, v_k \rangle$, entonces $f(U) = \langle f(v_1), \ldots, f(v_k) \rangle$.

# Preimágenes de subespacios

## Proposición

Sea $f : V \to W$ una aplicación lineal. Si $E \subset W$ es subespacio, entonces la preimagen $f^{-1}(E)$ definida por

$$f^{-1}(E) = \{v \in V \ : \ f(v) \in E\}$$

es un subespacio de $V$.

**Cuidado:** aunque se utilice la notación $f^{-1}(E)$ para denotar los vectores de $V$ que van a $E$ mediante $f$, esto no quiere decir que exista aplicación inversa $f^{-1} : W \to V$ ni que $f$ sea biyectiva.

Para hallar la **preimagen** de $E \subset W$, lo mejor es describirlo mediante ecuaciones implícitas, e incorporar estas ecuaciones a la expresión de $f$. Esto da las ecuaciones implícitas de $f^{-1}(E)$.

En este curso sobre todo calcularemos el **núcleo** de la aplicación, es decir, la preimagen de $E = \{\vec{0}_W\}$.

Ejem: $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$(x,y) \longmapsto (-x, -y, 2y, 3x+3y)$

Escribe como $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

¿Im(f)? Es decir ¿ $f(\mathbb{R}^2)$? Todo generadores de $\mathbb{R}^2$, $\{(1,0),(0,1)\}$. Entonces.

$\text{Im}(f) = \langle f(1,0), f(0,1) \rangle = \langle (-1,0,3), (-1,2,3) \rangle = \langle (-1,0,3), (0,1,0) \rangle$ Son lineal. indep pq no son multiplos, luego $\langle (-1,0,3), (-1,2,3) \rangle$ es base de Im(f). $\text{rango}(f) = 2$

¿ker(f)? $\ker(f) = \{(x,y) \text{ tq } f(x,y) = (0,0,0)\} = \{(x,y) : (-x-y, 2y, 3x+3y) = (0,0,0)\}$

$= \{(x,y) : \begin{matrix} -x-y=0 \\ 2y=0 \\ \text{ec. implicita} \end{matrix}\} = \{(0,0)\}$ La nulidad es 0

Ejem: $f: \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \longrightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ ¿ker? ¿Im?

$P(x) \longmapsto P'(x)$

Escribiendo los polinomios con coeficientes, f tiene la expresión:

$f(a+bx+cx^2) = b+2cx$

$\ker(f) = \{P(x) \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x] : f(P(x)) = 0\} = \{a+bx+cx^2 : b+2cx = 0\} = \{a+bx+cx^2 : \begin{matrix} b=0 \\ 2c=0 \end{matrix}\} = \{a : a \in \mathbb{R}\}$

pol. cero ↓ ; Pol. cero ↓ ; Pol. de grado 0 (Los cte)

Los pol. son iguales ⇓ Sus coef. son iguales

$\ker(f) = \langle 1 \rangle$ Nulidad = 1

¿Im(f)? Tomo generadores de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x] = \langle 1, x, x^2 \rangle$, Entonces $\text{Im}(f) = \langle f(1), f(x), f(x^2) \rangle = \langle 0, 1, 2x \rangle = \langle 1, 2x \rangle = \langle 1, x \rangle$

Doy generadores $u = \langle x + x^2 \rangle$

$f(u) = \langle f(x+x^2) \rangle = \langle 1+2x \rangle = \{a+bx+cx^2 : \begin{matrix} 2a-b=0 \\ c=0 \end{matrix}\}$

# Inyectividad y sobreyectividad

**Definición** Todo elem de y viene de algún elem de x

Una aplicación lineal $f : V \to W$ es sobreyectiva si para todo $w \in W$ existe un $v \in V$ tal que $f(v) = w$. Es decir, si $\mathrm{Im}(f) = W$.

**Definición**

Una aplicación lineal $f : V \to W$ es inyectiva si para todo $v_1, v_2 \in V$ con $f(v_1) = f(v_2)$ se tiene que $v_1 = v_2$. $x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2)$

**Proposición**

Dm Una aplicación $f : V \to W$ es inyectiva si y solo si $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.

**Proposición**

Sea $f : V \to W$ una aplicación lineal inyectiva. Si $\{v_1, \ldots, v_k\}$ son independientes, entonces sus imágenes $\{f(v_1), \ldots, f(v_k)\}$ son independientes.

**Dm:** $\Rightarrow$ Supone que $f$ es inyectiva. Tomo $v \in \ker(f)$, asimismo $\vec{0_V} \in \ker(f) \Rightarrow f(v) = f(\vec{0_V})$.

Como $f$ es inyectiva, concluimos que $V = \vec{0_V}$.

$\Leftarrow$ Supone que $\ker(f) = \{\vec{0_V}\}$ Tomo $v_1, v_2 \in V$ tq $f(v_1) = f(v_2)$

Sumo el opuesto $f(v_1) - f(v_2) = \vec{0_W} \overset{f \text{ lineal}}{\Rightarrow} f(v_1 - v_2) = \vec{0_W} \Rightarrow v_1 - v_2 \in \ker(f) \Rightarrow v_1 - v_2 = \vec{0_V} \overset{\text{sumo con el opuesto}}{\Rightarrow} v_1 = v_2$ ☑

$f: V \to W$
no sobreyectiva
no ingectiva

$f: V \to \text{Im}(f)$
Sobreyectiva

$f: V/\ker(f) \to \text{Im}(f)$
Inye + Sobrey

**Dm 2:**

i) Hay que ver que $f^{-1}(w + w') = f^{-1}(w) + f^{-1}(w')$, $\forall w, w' \in W$

Esta igualdad se cumple $\Leftrightarrow f(f^{-1}(w + w')) = f(f^{-1}(w) + f^{-1}(w'))$

$= f \circ f^{-1}(w + w') = Id(w + w') = w + w'$

Quiero probar: $f(f^{-1}(w + w')) = f(f^{-1}(w) + f^{-1}(w'))$

Ya he visto que: $f(f^{-1}(w + w')) = w + w'$

Desarrollamos la parte de la derecha

$f(f^{-1}(w) + f^{-1}(w')) \overset{\uparrow f \text{ lineal}}{=} f(f^{-1}(w)) + f(f^{-1}(w')) = w + w'$ ☑

**Definición**

Una aplicación lineal $f : V \to W$ es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

**Proposición**

Si $f : V \to W$ es sobreyectiva, entonces existen otra aplicación $f^{-1} : W \to V$, llamada inversa de $f$, tal que $f \circ f^{-1} = Id_W$ y $f^{-1} \circ f = Id_V$. Además, si $f$ es lineal, entonces $f^{-1}$ es lineal.

Identidad de $W$ · Identidad de $V$ · Si $f : V \to W$ es lineal y biyectiva entonces su inversa $f^{-1} : W \to V$ es lineal y biyectiva. Dm 2. Pág anterior

**Definición**

Una aplicación lineal $f : V \to W$ que es biyectiva se llama **isomorfismo**. Se dice $V$ y $W$ son isomorfos y se escribe $V \cong W$.

# Ejemplos y propiedades de los isomorfismos

Ejemplos:

1. $E, F \subset V$ subespacios complementarios, es decir $E \oplus F = V$. Entonces $E \oplus F$ es isomorfo al producto cartesiano $E \times F$.
2. $V$ un $\mathbb{K}$-espacio vectorial y $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base. La **aplicación coordenada** que manda $v \in V$ a sus coordenadas $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ en la base $B$ es un isomorfismo entre $V$ y $\mathbb{K}^n$.

$V \longrightarrow \mathbb{K}^n$
$V$ arbitrario $\longrightarrow (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$
$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n$
Para cierto $\lambda_i \in \mathbb{K}$

**Proposición**

Sea $f : V \to W$ un isomorfismo. Entonces:

1. $\{v_1, \ldots, v_k\} \subset V$ son l.i. $\Leftrightarrow \{f(v_1), \ldots, f(v_k)\} \subset W$ son l.i.
2. $\langle v_1, \ldots, v_k \rangle = V \Leftrightarrow \langle f(v_1), \ldots, f(v_k) \rangle = W$.
3. $\{v_1, \ldots, v_k\} \subset V$ es base $\Leftrightarrow \{f(v_1), \ldots, f(v_k)\} \subset W$ es base.

**Corolario**

$$V \cong W \Leftrightarrow \dim V = \dim W$$

Observación: Esto nos dice que, salvo isomorfismo, todos los espacios vectoriales (de finito) son $\mathbb{K}^n$ para el $\mathbb{K}$ y el $n$ correspondientes.

**Observación:** el 'isomorfismo coordenada' $V \cong \mathbb{K}^n$ es muy útil, nos permite realizar cualquier operación en coordenadas.

**Ej:** $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ con la base $\{1, x, x^2, x^3\}$

$$\mathbb{R}_{\leq 3}[x] \xrightarrow{\text{isom. coord}} \mathbb{R}^4$$

$$a + bx + cx^2 + dx^3 \longmapsto (a, b, c, d)$$

$$+ \begin{cases} -1 + x^2 \longmapsto (-1, 0, 1, 0) \\ x^3 \longmapsto (0, 0, 0, 1) \end{cases}$$

$$-1 + x^2 + x^3 \longmapsto (-1, 0, 1, 1)$$

$$(x+1)(x-2) \longmapsto \text{no se multiplica}$$

$$\| \quad -2 - x + x^2 \longmapsto (-2, -1, 1, 0)$$

**Observación:** Los isomorfismos $V \cong W$ transportan las propiedades de $V$ a $W$

**Ejem:** $V = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ con base $\{1, x, x^2, x^3\}$ me pregunt. ¿es $\{x^3 + 4x, 3x^2 + 4, 6x + 6\}$ base de $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$?

Es equivalente a preguntarse ¿Es $\{(0,4,0,1), (4,0,3,0), (0,6,0,0), (6,0,0,0)\}$ base de $\mathbb{R}^4$?

Indep $\begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$ Gen $\begin{cases} 0 = x \\ 0 = y \\ 0 = z \\ 0 = t \end{cases}$ arbitrario

Ambas cosas son equivalentes a que la matriz de coef tenga rg 4.

La matriz coef es $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 6 \\ 4 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ Comprobar que tiene rg 4.

# Terminología

Sea $f : V \to W$ lineal:

1. si $f$ es inyectiva, se llama monomorfismo.
2. si $f$ es sobreyectiva, se llama epimorfismo.
3. si $f$ es biyectiva, se llama isomorfismo.
4. si $V = W$, $f : V \to V$ se llama endomorfismo.
5. si $f$ es endomorfismo e isomorfismo, se llama automorfismo.
6. si $W = \mathbb{K}$, $f : V \to \mathbb{K}$ se llama forma lineal.